DISEÑO DE UN SISTEMA INFORMÁTICO PARA EL CONTROL, DISTRIBUCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE

INTRODUCCIÓN

1.1 El combustible como recurso estratégico

El abastecimiento de carburantes constituye una actividad fundamental para el desarrollo económico y social de cualquier país, en tanto condiciona de manera directa el transporte público y privado, el comercio, la producción agrícola, la minería, la industria y la prestación de servicios básicos. Por tratarse de un recurso cuya disponibilidad afecta simultáneamente a la movilidad de la población y al funcionamiento del aparato productivo, los Estados establecen sobre él mecanismos permanentes de regulación, control y seguimiento destinados a garantizar que llegue de forma eficiente y equitativa al consumidor final.

1.2 La política de subvención en Bolivia y su tensión estructural

En Bolivia, esa intervención estatal adopta la forma de una política de precios regulados vigente desde 2005, orientada a preservar la estabilidad macroeconómica y a contener el impacto inflacionario sobre el transporte y la canasta básica. Bajo este esquema, el Estado adquiere hidrocarburos a precios de mercado internacional y los comercializa internamente a un precio fijado normativamente, asumiendo la diferencia. El costo fiscal de esta decisión ha sido creciente: en 2023 la subvención representó aproximadamente 2.000 millones de dólares anuales, cerca de un tercio del déficit fiscal, y el Fondo Monetario Internacional estimó que en 2024 alcanzó el 3,9 % del PIB en costo fiscal directo. A ello se suma una dependencia externa severa —el país importa alrededor del 60 % de la gasolina y del 95 % del diésel que consume—, lo que derivó, desde 2023, en una crisis de abastecimiento marcada por filas prolongadas y escasez de divisas para pagar las importaciones.

Frente a esta situación, el Decreto Supremo 5503, del 17 de diciembre de 2025, eliminó el subsidio generalizado y fijó nuevos precios de referencia: 6,96 bolivianos por litro de gasolina especial, 11,00 bolivianos para la gasolina premium y 9,80 bolivianos para el diésel, precios ratificados posteriormente por el Decreto Supremo 5516. Sin embargo, esta corrección no ha sido lineal ni definitiva: el Decreto Supremo 5698, del 17 de agosto de 2026, reintrodujo un esquema diferenciado para el diésel, manteniendo el precio subvencionado de 9,80 bolivianos para pequeños productores agropecuarios con un cupo ampliado de hasta 2.500 litros mensuales, mientras que los consumidores de mayor volumen —superiores a 5.000 litros mensuales— pasaron a pagar un precio referencial de 18 bolivianos por litro. Esta medida generó rechazo de sectores agroindustriales y de transporte, que exigen su abrogación. El caso boliviano confirma así una tensión de fondo: la corrección del precio reduce el incentivo al desvío, pero su reversión parcial —motivada por

presión sectorial— vuelve a abrir el margen de arbitraje que este trabajo busca ayudar a controlar por vía del análisis de datos.

1.3 El incentivo económico: arbitraje, desvío y contrabando

La brecha entre el precio regulado interno y el valor comercial vigente en los países limítrofes —Perú, Brasil, Paraguay, Argentina y Chile— genera un fenómeno de arbitraje de precios: adquirir el combustible subvencionado en el mercado autorizado para revenderlo fuera de él, ya sea en el mercado negro interno, donde el litro ha llegado a comercializarse hasta en Bs 30, o mediante contrabando fronterizo, con pérdidas estimadas en 600 millones de dólares anuales. Los patrones documentados por las autoridades son consistentes: vehículos acondicionados exclusivamente para acopiar carburante, "bidoneros" que vacían el tanque y reingresan a la fila, redes que clonan placas o falsifican credenciales, y abastecimiento ilícito de actividades no autorizadas como la minería ilegal. El punto crítico de fuga no se encuentra en la refinación ni en el transporte primario, sino en el último eslabón de la cadena —la manguera del dispensador—, donde el combustible abandona el control estatal y pasa al dominio privado.

1.3 La respuesta institucional vigente y su límite

Para mitigar esta problemática, el Estado boliviano, a través de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) como ente regulador y de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) como mayorista de la cadena de distribución, implementó controles tecnológicos sucesivos, entre ellos el sistema B-SISA, que vincula cada vehículo mediante una etiqueta RFID a la base de datos oficial, y su versión más reciente, orientada a analizar el historial de compras y bloquear automáticamente placas con movimientos irregulares.

La efectividad real de esta arquitectura fue puesta a prueba en septiembre de 2026, cuando el gobierno dispuso, mediante el Decreto Supremo 5699, la intervención estatal simultánea de YPFB (3 de septiembre) y de la ANH (4 de septiembre), por un plazo de hasta 180 días prorrogables por 90 adicionales, ante dificultades para garantizar el suministro —especialmente de diésel— y denuncias de desvío y fallas en la cadena logística. El análisis forense realizado durante los primeros días de la intervención constituye, hasta la fecha, el hallazgo más contundente de esta investigación: **el sistema B-SISA operaba a menos del 5,2 % de su capacidad a escala nacional**, y se identificaron nueve vulnerabilidades críticas en su software —entre ellas puertas traseras que permitían a personas ajenas a la institución ingresar sin restricciones, simular ser funcionarios, autorizar despachos ilícitos o borrar sanciones a surtidores previamente bloqueados—, además de 30 personas, entre funcionarias y exfuncionarios, vinculadas a hechos de corrupción. Las autoridades atribuyen a este conjunto de fallas un volumen del orden de 22 millones de litros de diésel, cifra que las propias fuentes oficiales presentan de forma ambigua —unas como combustible efectivamente desviado, otras como el volumen

cuyo desvío se evitó gracias a las correcciones aplicadas—, por lo que en este trabajo se la trata como una estimación del orden de magnitud del problema y no como una cifra cerrada.

Como parte de las medidas correctivas, el Ministerio de Hidrocarburos y Energías —a cargo de Marcelo Blanco desde la intervención— reportó que el sistema vulnerado ya fue reemplazado y parchado a nivel nacional, y que se incorporaron alrededor de 20 nuevos funcionarios a la ANH para reforzar su operación, aunque el propio ministro reconoció que restan mejoras pendientes. Este desenlace refuerza el diagnóstico central de la presente investigación: **el problema boliviano no ha sido, en lo sustantivo, la ausencia de reglas de control, sino la integridad técnica del software que las ejecuta y la solidez institucional de quienes lo operan**. El diseño conceptual del control —identidad, matrícula y detección de patrones repetitivos— es correcto; lo que ha fallado, de manera documentada y reciente, es su implementación.

1.4 El vacío tecnológico específico: del permiso al patrón

Sobre ese diagnóstico se delimita el problema que aborda este trabajo. Los registros de abastecimiento se generan predominantemente como operaciones individuales dentro de cada estación de servicio: un punto de expendio conoce cuándo un vehículo cargó, cuánto adquirió y en qué momento, pero no necesariamente dispone del comportamiento de ese mismo vehículo en los demás puntos de la red. En consecuencia, el sistema actual responde con solvencia a la pregunta *"¿este vehículo está autorizado para cargar?"*, pero no a la pregunta *"¿este vehículo presenta un patrón compatible con un consumo normal?"*.

La diferencia no es menor. Tres cargas de 50 litros realizadas a las 08:00, 11:00 y 15:00 en tres estaciones distintas son, individualmente, operaciones válidas y correctamente registradas; analizadas en conjunto, revelan una adquisición de 150 litros en un solo día, incompatible con la capacidad del tanque y con el consumo habitual de un vehículo particular. La irregularidad, por tanto, no reside en la transacción sino en la acumulación, y solo se vuelve visible cuando la información dispersa se integra, se relaciona y se analiza históricamente. El hallazgo de que el B-SISA operaba a menos del 5,2 % de su capacidad nacional confirma, además, que este vacío no es hipotético: es la razón concreta por la que el desvío detectado alcanzó la magnitud reportada por las autoridades.

1.5 Antecedentes internacionales

Esta problemática no es exclusiva de Bolivia, y la experiencia comparada ofrece lecciones directamente aplicables al diseño de la solución. El control del combustible subvencionado o de precio regulado no constituye una problemática exclusiva de Bolivia. Diversos países han enfrentado escenarios análogos de desvío, acopio, reventa y contrabando, y han desarrollado respuestas tecnológicas, administrativas

y económicas cuyo análisis permite identificar qué componentes resultan replicables dentro del diseño de una solución informática basada en una base de datos relacional. Las experiencias revisadas pueden agruparse en cuatro familias de solución: el control por trazabilidad volumétrica, el control por identidad y cupos, la corrección del incentivo económico y la gestión logística de crisis de abastecimiento.

México: Controles volumétricos y trazabilidad fiscal de la cadena

México abordó el fraude de combustibles desde la perspectiva del balance de materia, bajo un principio rector: todo combustible que ingresa al sistema debe poder ser rastreado hasta su venta final. La arquitectura implementada obliga a las estaciones de servicio a cumplir una ecuación de continuidad entre el volumen recibido, el almacenado, el distribuido y el vendido.

Los mecanismos técnicos empleados son tres. Primero, sondas de telemetría instaladas en los tanques subterráneos, que mediante medición ultrasónica o de capacitancia monitorean de forma ininterrumpida el nivel de combustible almacenado. Segundo, computadores de flujo sellados incorporados a los dispensadores, que generan archivos XML firmados criptográficamente por cada operación. Tercero, la integración obligatoria de esa información con la autoridad fiscal (SAT), de modo que cuando se detecta un descuadre entre el combustible vendido y las facturas emitidas, el sistema ejecuta automáticamente un bloqueo preventivo de la estación.

México enfrentó además un problema de escala distinta: el robo organizado de combustible directamente de los ductos de Pemex, conocido como *huachicoleo*, que alcanzó en 2017 un récord de 9.509 casos vinculados a disputas violentas entre organizaciones criminales. La respuesta combinó vigilancia militar de la infraestructura, tipificación penal agravada del delito y la plataforma digital de trazabilidad ya descrita. El robo cayó un 91 % hacia fines de 2019, pero no fue erradicado: en 2023 se seguían sustrayendo en promedio 10.000 barriles diarios, y en 2025 las pérdidas volvieron a incrementarse un 14,4 % interanual, con reconocimiento por parte de la propia empresa estatal de riesgos de complicidad interna.

Aplicación al sistema propuesto: la experiencia mexicana valida la necesidad de almacenar información histórica completa y verificable de cada operación —estación, volumen distribuido, ventas realizadas, fecha y usuario asociado— como condición previa a cualquier análisis de anomalías. Su lección negativa es igualmente relevante: la trazabilidad y la persecución penal encuentran un techo cuando no se resuelve la corrupción interna, lo que en términos de diseño se traduce en la exigencia de registros de actividad no modificables y auditables.

Colombia: Plataformas digitales de información y seguimiento comercial

Colombia desarrolló sistemas de información orientados al seguimiento de la comercialización de combustibles, sustentados en plataformas digitales que consolidan el movimiento de producto, el comportamiento de las estaciones de servicio, el historial de ventas y los patrones de consumo. El aporte central del caso colombiano no reside en un dispositivo tecnológico particular, sino en la demostración de que la información previamente registrada puede convertirse, mediante explotación analítica, en una herramienta de supervisión efectiva.

Aplicación al sistema propuesto: justifica la incorporación de un módulo de reportes estadísticos dentro del SICAC, capaz de responder consultas como vehículos con mayor consumo acumulado, usuarios con mayor número de cargas, estaciones con movimiento atípico y operaciones concentradas en periodos cortos, insumos directos para la toma de decisiones de la entidad fiscalizadora.

Control por identidad del consumidor y asignación de cupos

Venezuela: Del identificador vehicular a la autenticación biométrica personal

Venezuela implementó inicialmente chips de radiofrecuencia adheridos a los vehículos en los estados fronterizos de Táchira y Zulia. El esquema fracasó por la proliferación de talleres informales que duplicaban la señal de los transpondedores o los transferían a vehículos con tanques modificados, evidenciando que el vehículo, por sí solo, no constituye una unidad de control suficiente: puede ser utilizado por distintas personas, emplearse para adquirir combustible destinado a terceros o ser adaptado como instrumento de acopio.

La respuesta consistió en desplazar la entidad de control del vehículo hacia la persona. Desde 2018 el sistema opera mediante terminales de punto de venta con lector biométrico acoplado al surtidor: la bomba no se libera por comando manual del operador, sino únicamente cuando el cliente registra su huella dactilar, vinculada unívocamente a su documento de identidad en un registro centralizado que descuenta en tiempo real el saldo del cupo mensual asignado —120 litros para automóviles y 60 para motocicletas—. Agotado el cupo, el suministro se bloquea.

Este caso constituye simultáneamente el precedente más cercano al modelo aquí propuesto y su advertencia más seria: organizaciones periodísticas y de derechos humanos documentaron que el mismo registro terminó empleándose para evaluar criterios de afiliación política de los inscritos, condicionando el acceso a beneficios. Un sistema de control de combustible desprovisto de garantías legales explícitas sobre la finalidad de los datos puede derivar en un instrumento de vigilancia social.

Aplicación al sistema propuesto: fundamenta la relación estructural **Usuario** → **Vehículo** → **Carga** dentro del modelo de datos, en lugar de un modelo centrado exclusivamente en la entidad vehículo, permitiendo analizar el comportamiento

agregado del propietario y no únicamente el de una placa. Fundamenta asimismo la necesidad de delimitar normativamente la finalidad del sistema.

Irán: Cuotas escalonadas por vehículo mediante tarjeta inteligente

Irán opera desde hace años un esquema de cuotas mensuales escalonadas asociadas a una tarjeta inteligente vinculada al vehículo: un primer tramo de 60 litros a precio reducido, un segundo tramo de 50 litros a precio superior y el excedente a un precio aún mayor, con una duplicación reciente del costo para quienes superan los 110 litros mensuales, medida que afecta aproximadamente al 15 % de los consumidores. El mecanismo redujo el consumo agregado de cerca de 66 a unos 54 millones de litros diarios.

Sin embargo, la unidad de asignación demostró ser su principal debilidad: al vincularse el cupo al vehículo y no a la persona, resultó sencillo acumular cuotas mediante el préstamo o el uso de vehículos de terceros. Por esa razón las autoridades iraníes evalúan migrar hacia cuotas asignadas por persona.

Aplicación al sistema propuesto: constituye la justificación técnica más directa para que el SICAC calcule volúmenes acumulados tanto a nivel de vehículo como a nivel de usuario propietario, dado que el uso de múltiples vehículos a nombre de una misma persona o grupo figura entre los comportamientos irregulares identificados en el contexto boliviano.

Malasia: Focalización del subsidio mediante cédula nacional en el surtidor

Malasia implementó el subsidio focalizado BUDI95/BUDI Diesel, verificado directamente en el surtidor mediante la tarjeta de identidad nacional (MyKad), sin registro previo del beneficiario, con cuotas mensuales de 200 a 300 litros y tramos ampliados para conductores de plataformas de transporte. El resultado fue un ahorro fiscal estimado de entre 2.500 y 4.000 millones de ringgits anuales, obtenido principalmente al excluir del beneficio a 878.279 residentes extranjeros con licencia local que accedían al precio subsidiado. El esquema enfrenta, no obstante, denuncias de uso fraudulento de identificaciones ajenas, sancionable penalmente.

Aplicación al sistema propuesto: demuestra que la verificación de identidad en el punto de venta es operativamente viable a escala nacional y que la focalización produce ahorros fiscales medibles; al mismo tiempo, confirma que la validación documental sin un factor biométrico o sin control cruzado de patrones sigue siendo vulnerable a la suplantación, lo que refuerza el valor del análisis histórico como capa complementaria de detección.

Corrección del incentivo económico

Ecuador: Subsidio focalizado, telemetría y compensación diferida

Ecuador enfrentó un contrabando de diésel estimado en 120 millones de dólares anuales, alimentado por una brecha de precios frente a Colombia y Perú, y canalizado hacia minería ilegal y narcotráfico. Su respuesta combinó dos estrategias.

En el plano tecnológico, reemplazó el subsidio aplicado en la manguera por una compensación directa verificada por telemetría: dispositivos IoT conectados al computador a bordo de los vehículos de transporte pesado (GPS/CAN-Bus) registran los kilómetros efectivamente recorridos y permiten calcular el consumo teórico correspondiente. El transportista paga el combustible a precio de mercado y el Estado le reembolsa la diferencia en cuenta bancaria en función del trabajo comprobado, eliminando así el incentivo económico de la reventa. En paralelo, el país desarrolló mecanismos de análisis histórico del consumo orientados a determinar quién utiliza el combustible, cuánto consume, para qué actividad y si ese consumo guarda correspondencia con las características declaradas del usuario.

En el plano económico, el gobierno eliminó en septiembre de 2025 el subsidio al diésel, elevando el precio de 1,80 a 2,80 dólares por galón, con un ahorro fiscal proyectado de 1.100 millones de dólares anuales y un "escudo social" de dieciocho medidas compensatorias —bonos, congelamiento de tarifas de transporte y créditos productivos— por unos 220 millones de dólares. El contrabando se redujo al cerrar la brecha de precio, aunque el costo político fue elevado: un intento equivalente en 2019 derivó en un paro nacional que obligó a revertir la medida.

Aplicación al sistema propuesto: aporta el principio metodológico central del SICAC, la comparación entre **consumo esperado y consumo real**. Un vehículo particular con un consumo promedio esperado de 150 litros mensuales que registra 700 litros en el mismo periodo constituye, por sí mismo, un caso que requiere revisión. Este principio se traduce en la incorporación de parámetros de referencia dentro del modelo de datos: capacidad del tanque, consumo promedio estimado, frecuencia habitual de carga y volumen máximo autorizado.

Nigeria: Eliminación del subsidio como medida antidesvío

Nigeria eliminó su subsidio a los combustibles en mayo de 2023 sin implementar ningún sistema biométrico o de identificación paralelo. El precio se triplicó y el contrabando hacia Níger colapsó de forma inmediata. Un estudio académico (Musa y Abubakar, 2025) midió caídas del consumo interno de entre 27,3 % y 39,0 % según la cercanía a fronteras con puertos marítimos, evidencia de que una fracción sustancial del consumo previamente registrado como interno correspondía en realidad a combustible desviado al contrabando. El propio ministro de Información reportó una reducción del 50 % en la importación de gasolina.

Aplicación al sistema propuesto: delimita el alcance del sistema. Ningún control administrativo o informático sustituye la corrección del incentivo económico; el

aporte del SICAC se sitúa en la detección del desvío que persiste una vez fijado el precio, y en la generación de evidencia cuantificable sobre su magnitud y sus patrones.

Gestión logística y administrativa de crisis de abastecimiento

Estados Unidos (1973–1979): Racionamiento administrativo y reserva estratégica

Ante el embargo de la OPEP y la rigidez de los controles federales de precios, Estados Unidos aplicó un sinceramiento progresivo de precios, un racionamiento administrativo basado en la terminación de las placas vehiculares —días pares e impares— y la creación de la Reserva Estratégica de Petróleo como amortiguador estructural frente a futuras interrupciones de suministro.

Aplicación al sistema propuesto: la restricción por terminación de placa constituye un antecedente directo de una de las medidas discutidas en el contexto boliviano. La experiencia sugiere tratarla como instrumento temporal de descongestión durante episodios de crisis aguda y no como control permanente, dado que penaliza a usuarios legítimos y resulta evadible mediante placas clonadas. En términos de diseño, el sistema debe permitir activar y desactivar reglas de este tipo de forma parametrizable, sin alterar su estructura de datos.

Reino Unido (2021): Respuesta logística ante una crisis de distribución

La escasez británica de 2021 no tuvo origen en el desvío ni en el subsidio, sino en una falla de la cadena logística por déficit de conductores de camiones cisterna tras el Brexit. La respuesta combinó el despliegue temporal de personal militar para conducir vehículos de reparto, la emisión acelerada de visados para transportistas extranjeros e incentivos salariales al sector.

Aplicación al sistema propuesto: aporta un criterio de discriminación diagnóstica. No toda fila en un surtidor responde a un problema de desvío; puede obedecer a restricciones logísticas o de reposición. Un sistema de detección debe, por tanto, incorporar información de abastecimiento de las estaciones para evitar interpretar como comportamiento irregular lo que en realidad constituye un efecto de la escasez de oferta.

Propuesta y alcance del trabajo

Ante lo expuesto, el presente documento propone el diseño del **Sistema Inteligente de Control de Abastecimiento de Combustible (SICAC)**, una solución informática sustentada en un modelo de base de datos relacional implementado sobre **Oracle Database**, que permita registrar, integrar y analizar el historial de operaciones de usuarios, vehículos, estaciones de servicio y volúmenes adquiridos. El propósito es desplazar el paradigma de control vigente —basado en la autorización puntual de

una carga— hacia un modelo de análisis integral capaz de identificar patrones de consumo anómalos y generar alertas automáticas mediante reglas de detección explícitas: exceso de volumen acumulado, cargas múltiples en distintas estaciones, frecuencia atípica de abastecimiento, inconsistencia respecto a la capacidad del tanque e incoherencia geográfico-temporal entre operaciones sucesivas.

El diseño se fundamenta en el marco jurídico vigente —la Ley General de Hidrocarburos Nº 3058, los Decretos Supremos Nº 4910 y Nº 28118 sobre lucha contra el contrabando, los reglamentos de comercialización D.S. Nº 24721 y Nº 4718, y el artículo 226 Bis del Código Penal—, de modo que cada entidad y atributo del modelo responda a una facultad de control legalmente establecida.

Finalmente, corresponde delimitar el alcance de la propuesta. Un sistema de detección de cargas irregulares actúa sobre el desvío de la oferta disponible, no sobre el déficit estructural de producción e importación ni sobre el incentivo económico que origina el arbitraje —incentivo que, como muestra el reciente retorno parcial al subsidio del diésel mediante el D.S. 5698, sigue vigente y en disputa—. Su eficacia depende, además, de la integridad del software que lo ejecuta y de un marco de protección de datos personales que garantice la finalidad limitada de la información recolectada, condición cuya ausencia quedó expuesta por las propias vulnerabilidades halladas en el B-SISA durante la intervención de 2026. Este trabajo asume esas condiciones como supuestos explícitos y concentra su aporte en el componente que la evidencia nacional más reciente señala como deficitario: la capacidad analítica y la solidez del modelo de datos que sustenta la fiscalización.

DESARROLLO

PROPUESTA DEL SISTEMA INFORMÁTICO

Nombre del sistema: **SICAC**

Sistema Inteligente de Control de Abastecimiento de Combustible (SICAC)

2.1 Descripción general

El Sistema Inteligente de Control de Abastecimiento de Combustible (SICAC) tiene como finalidad registrar, almacenar y analizar información relacionada con las operaciones de compra de gasolina realizadas en estaciones de servicio.

El sistema permitirá integrar información proveniente de diferentes puntos de abastecimiento para identificar comportamientos que puedan representar cargas irregulares.

La solución estará desarrollada utilizando una base de datos relacional implementada mediante Oracle Database, aprovechando sus capacidades para:

- Almacenamiento estructurado.
- Manejo de grandes cantidades de información.
- Consultas SQL.
- Control de integridad de datos.
- Automatización de procesos.

2.2 Objetivo del sistema

El sistema busca reemplazar un modelo tradicional basado únicamente en la validación de una carga individual por un modelo de análisis integral.

Modelo tradicional:

Vehículo autorizado

↓

Carga permitida

Modelo propuesto:

Usuario

Vehículo

Historial

Cantidad adquirida

Ubicación

↓

Análisis del comportamiento

↓

Generación de alerta

3. ANÁLISIS DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS

3.1 Usuario consumidor

Es la persona que realiza la compra del combustible.

Información registrada:

- Nombre completo.
- Documento de identidad.
- Datos de contacto.
- Vehículos asociados.
- Historial de compras.

Problemática:

Un usuario puede realizar adquisiciones superiores a sus necesidades normales y utilizar el combustible para fines distintos al consumo personal.

3.2 Propietario del vehículo

Es la persona relacionada directamente con uno o varios vehículos.

Información:

- Datos personales.
- Vehículos registrados.
- Historial asociado.
- Problemática:

Puede utilizar diferentes vehículos para incrementar la cantidad total de combustible adquirido.

3.3 Vehículo

Es el elemento utilizado durante la operación de abastecimiento.

Información almacenada:

- Placa.
- Marca.
- Modelo.
- Tipo.

- Capacidad aproximada del tanque.
- Consumo esperado.

Problemática:

Un vehículo puede aparecer autorizado en diferentes estaciones, pero su comportamiento global puede ser irregular.

3.4 Estación de servicio

Es el punto donde se realiza la venta.

Información generada:

- Fecha de operación.
- Hora.
- Cantidad suministrada.
- Vehículo atendido.
- Usuario relacionado.

Problemática:

Posee información de sus propias operaciones, pero no necesariamente conoce el historial completo del vehículo en otras estaciones.

3.5 Estado

Es el encargado de garantizar una distribución eficiente del combustible.

Necesita contar con:

- Información centralizada.
- Reportes estadísticos.
- Análisis de consumo.
- Sistemas de alerta.

4. FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL SISTEMA

El funcionamiento del sistema se divide en tres etapas:

Etapa 1: Registro de información

El sistema almacena:

- Usuario

- Identificación personal.
- Información de contacto.
- Vehículo
- Placa.

Características.

- Propietario.
- Estación
- Ubicación.
- Datos administrativos.
- Carga
- Fecha.
- Hora.
- Cantidad.
- Estación utilizada.

Etapa 2: Análisis de información

El sistema consulta el historial almacenado para determinar:

- Cantidad acumulada.
- Número de cargas realizadas.
- Tiempo entre operaciones.
- Distancia entre estaciones.
- Comportamiento histórico.

Etapa 3: Generación de alertas

Cuando se detecta una condición irregular, el sistema registra una alerta para su posterior revisión.

Ejemplo:

Vehículo: ABC-123

Carga normal esperada: 50 litros diarios.

Registro: 200 litros en 8 horas.

Resultado: **Generación de alerta.**

5. REGLAS DE DETECCIÓN DE CARGAS IRREGULARES

Para que el sistema pueda identificar posibles comportamientos anormales, se establecerán reglas de análisis que permitan comparar las operaciones realizadas con parámetros considerados normales.

Estas reglas serán aplicadas sobre la información almacenada en la base de datos.

5.1 Regla de exceso de volumen adquirido

El sistema analizará la cantidad total de combustible adquirido por un vehículo durante un periodo determinado, si el vehículo excede la cantidad permitida, incluyendo que excede el margen de error que se tiene se genera una alerta en el sistema.

Ejemplo:

Parámetro establecido: Consumo máximo diario permitido:100 litros.

Registro:

Vehículo: ABC-123

Carga 1: 50 litros

Carga 2: 40 litros

Carga 3: 30 litros

Total: 120 litros.

Resultado: El sistema genera una alerta por superar el límite establecido.

5.2 Regla de múltiples cargas en diferentes estaciones(surtidores)

El sistema analizará la cantidad de estaciones utilizadas por un mismo vehículo durante un periodo corto.

Ejemplo:

Vehículo ABC-123:

08:00

Estación A

↓

10:00

Estación B

↓

12:00

Estación C

Resultado: Se genera una alerta por realizar múltiples abastecimientos en diferentes puntos durante un mismo día.

5.3 Regla de frecuencia de abastecimiento

El sistema evaluará la cantidad de operaciones realizadas por un usuario o vehículo.

Ejemplo:

Comportamiento normal: 2 cargas semanales.

Registro: 10 cargas en tres días.

Resultado: Comportamiento fuera del patrón esperado.

5.4 Regla de capacidad del tanque

El sistema comparará la cantidad adquirida con la capacidad estimada del vehículo.

Ejemplo:

Vehículo:

Capacidad del tanque: 50 litros.

Registro:

Carga: 120 litros en pocas horas.

Resultado: **Generación de alerta por inconsistencia.**

5.5 Regla de ubicación geográfica

El sistema analizará la distancia entre estaciones y el tiempo transcurrido entre cargas.

Ejemplo:

Carga registrada: Sucre 08:00

Nueva carga: Tarija 09:00

Resultado: **El sistema identifica que el desplazamiento no corresponde con un comportamiento normal.**

6. DISEÑO DE LA BASE DE DATOS

La base de datos estará estructurada mediante un modelo relacional, donde cada elemento importante del sistema será representado mediante una entidad.

El diseño permitirá mantener organizada la información, evitar duplicidad de datos y establecer relaciones entre los diferentes componentes del sistema.

6.1 Entidad Usuario

Representa a las personas que realizan operaciones de abastecimiento.

Tabla: USUARIO

Clave primaria: **ID_USUARIO**

Campo	Descripción
ID_USUARIO	Identificador único
NOMBRE	Nombre del usuario

APELLIDO	Apellido del usuario
CARNET	Documento de identidad
TELÉFONO	Número de contacto

6.2 Entidad Vehículo

Representa los vehículos asociados a los usuarios.

Tabla: VEHICULO

Clave primaria: ID VEHÍCULO

Clave foránea: ID_USUARIO

Campo	Descripción
ID VEHÍCULO	Identificador único
PLACA	Matrícula del vehículo
MARCA	Fabricante
MODELO	Modelo
TIPO	Tipo de vehículo
CAPACIDAD TANQUE	Capacidad aproximada
ID_USUARIO	Propietario

Relación: Un usuario puede tener varios vehículos.

6.3 Entidad Estación de Servicio

Representa los puntos autorizados de venta.

Tabla: ESTACION

Clave primaria: ID ESTACIÓN

Campo	Descripción
ID ESTACIÓN	Identificador
NOMBRE	Nombre comercial
DIRECCIÓN	Ubicación
MUNICIPIO	Zona

6.4 Entidad Carga de Combustible

Almacena cada operación realizada.

Tabla: CARGA COMBUSTIBLE

Claves foráneas: ID VEHICULO, ID ESTACIÓN

Campo	Descripción
ID_CARGA	Identificador
FECHA	Día de operación
HORA	Momento de carga
CANTIDAD LITROS	Volumen adquirido
PRECIO TOTAL	Costo
ID VEHÍCULO	Vehículo utilizado
ID ESTACIÓN	Lugar de carga

6.5 Entidad Alerta

Registra comportamientos detectados por el sistema.

Tabla: ALERTA

Campo	Descripción
ID_ALERTA	Identificador
FECHA_ALERTA	Fecha generada
TIPO ALERTA	Tipo de irregularidad
DESCRIPCIÓN	Detalle
ESTADO	Pendiente/Revisada
ID_CARGA	Registro relacionado

7. IMPLEMENTACIÓN DE LA BASE DE DATOS

Para la implementación del sistema se utilizará **Oracle Database** como gestor de base de datos relacional.

Oracle Database permite administrar información estructurada mediante tablas relacionadas, restricciones de integridad, consultas SQL y programación mediante PL/SQL.

La utilización de esta herramienta permitirá:

- Crear tablas relacionadas.
- Aplicar claves primarias y foráneas.
- Garantizar integridad de información.
- Ejecutar consultas para análisis.
- Automatizar procesos mediante procedimientos y triggers.

8. NORMALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS

El diseño aplicará reglas de normalización para mejorar la estructura de la información.

Primera Forma Normal (1FN)

Busca que cada campo almacene un único valor.

Ejemplo incorrecto:

Vehículo: ABC123

Propietario: Juan Pérez / María López

Corrección: Separar información en tablas relacionadas.

Segunda Forma Normal (2FN)

Busca que cada atributo dependa completamente de la clave primaria.

Ejemplo:

Los datos del usuario no deben repetirse dentro de la tabla vehículo.

Tercera Forma Normal (3FN)

Elimina información repetida o dependencias innecesarias.

Ejemplo:

La dirección de una estación debe almacenarse una sola vez.

9. CONSULTAS SQL PROPUESTAS

9.1 Vehículos con exceso de consumo

```
SELECT
   v.placa,
   SUM(c.cantidad_litros) AS total_litros
FROM vehiculo v
INNER JOIN carga_combustible c
ON v.id_vehiculo = c.id_vehiculo
GROUP BY v.placa
HAVING SUM(c.cantidad_litros) > 100;
```

Resultado: Muestra vehículos que superaron el límite establecido.

9.2 Usuarios con múltiples cargas

```
SELECT
   u.nombre,
   COUNT(c.id_carga) AS cantidad cargas
FROM usuario u
INNER JOIN vehiculo v
ON u.id_usuario = v.id_usuario
INNER JOIN carga_combustible c
ON v.id_vehiculo = c.id_vehiculo
GROUP BY u.nombre
HAVING COUNT(c.id_carga) > 5;
```

Resultado: Identifica usuarios con alta frecuencia de abastecimiento.

9.3 Vehículos que utilizaron varias estaciones

```
SELECT
   v.placa,
   COUNT(DISTINCT c.id_estacion)
FROM vehiculo v
INNER JOIN carga_combustible c
ON v.id_vehiculo = c.id_vehiculo
GROUP BY v.placa
HAVING COUNT(DISTINCT c.id_estacion) > 3;
```

Resultado: Identifica vehículos que realizaron cargas en múltiples estaciones.

10. PROCESOS AUTOMATIZADOS

El sistema puede incorporar procedimientos automáticos para mejorar el control.

Procedimientos almacenados

Permitirán ejecutar acciones como:

- Calcular consumo mensual.
- Generar reportes.
- Analizar historial.

Triggers

Permitirán ejecutar acciones automáticamente.

Ejemplo:

Cuando se registra una nueva carga:

↓

El sistema revisa historial.

↓

Si supera límite:

↓

Genera alerta automáticamente.

11. BENEFICIOS DEL SISTEMA

11.1 Beneficios tecnológicos

- Información centralizada.
- Mayor organización de datos.
- Consultas rápidas.
- Reducción de errores.
- Seguridad de información.

11.2 Beneficios operativos

- Seguimiento histórico del consumo.
- Identificación de patrones irregulares.
- Generación automática de alertas.
- Reportes estadísticos.

11.3 Beneficios económicos

- Mejor administración del combustible.
- Reducción de pérdidas ocasionadas por desvíos.
- Mayor control sobre recursos subvencionados.

CONCLUSIÓN

El presente trabajo partió de una constatación central: el control del abastecimiento de combustible en Bolivia no adolece de un vacío normativo ni conceptual, sino de una limitación estructural en la forma en que se registra, integra y analiza la información generada en cada operación de carga. La evidencia más reciente confirma esta hipótesis con una contundencia que el diagnóstico inicial apenas anticipaba: la intervención estatal dispuesta en septiembre de 2026 a YPFB y a la

ANH reveló que el sistema B-SISA, diseñado precisamente para cumplir esta función, operaba a menos del 5,2 % de su capacidad a escala nacional, afectado por vulnerabilidades técnicas graves y por la participación de personal vinculado a hechos de corrupción. El diseño conceptual del control —identidad del usuario, matrícula del vehículo y detección de patrones repetitivos— resultó correcto; lo que falló fue su ejecución técnica e institucional.

Sobre ese diagnóstico se construyó la propuesta del **Sistema Inteligente de Control de Abastecimiento de Combustible (SICAC)**, concebido no como un mecanismo adicional de autorización en el surtidor, sino como un modelo de análisis integral capaz de responder una pregunta que los sistemas actuales no formulan: no si un vehículo está habilitado para cargar, sino si su comportamiento histórico es compatible con un consumo normal. Para ello, el trabajo desarrolló un modelo de base de datos relacional implementado sobre Oracle Database, estructurado en cinco entidades —Usuario, Vehículo, Estación, Carga de Combustible y Alerta— relacionadas mediante claves primarias y foráneas, y normalizado hasta la Tercera Forma Normal para evitar duplicidad de información y garantizar la integridad de los datos almacenados.

Sobre esa base se definieron cinco reglas de detección —exceso de volumen acumulado, cargas múltiples en distintas estaciones, frecuencia atípica de abastecimiento, inconsistencia respecto a la capacidad del tanque e incoherencia geográfico-temporal entre operaciones— traducidas en consultas SQL concretas y en procesos automatizados mediante procedimientos almacenados y *triggers*, que permiten generar alertas sin intervención manual en el momento en que una operación se aparta de los parámetros esperados. Este diseño no solo resuelve el problema técnico planteado al inicio del trabajo —la fragmentación de la información entre estaciones de servicio—, sino que incorpora las lecciones más relevantes de la experiencia internacional: la relación Usuario–Vehículo–Carga que exige el caso venezolano, la comparación entre consumo esperado y consumo real que aporta el modelo ecuatoriano, y la exigencia de registros auditables e inmutables que la experiencia mexicana identifica como condición para que la trazabilidad tenga efecto real.

Los beneficios esperados del sistema son consistentes con este planteamiento. En el plano tecnológico, la centralización de la información reduce la duplicidad de datos y agiliza las consultas de fiscalización. En el plano operativo, permite un seguimiento histórico del consumo y la generación automática de alertas, sustituyendo la revisión manual y reactiva por un monitoreo continuo. En el plano económico, contribuye a reducir las pérdidas asociadas al desvío de un recurso cuyo costo fiscal para el Estado boliviano continúa siendo elevado, en un contexto —como se documentó en la introducción— donde la política de precios sigue siendo objeto de ajustes y reversiones parciales, según lo evidencia el retorno al esquema diferenciado del diésel dispuesto en agosto de 2026.

Corresponde, no obstante, reconocer los límites de esta propuesta. El SICAC actúa sobre el desvío de la oferta ya disponible; no resuelve el déficit estructural de producción e importación de hidrocarburos que enfrenta el país, ni elimina por sí solo el incentivo económico del arbitraje mientras subsista una brecha significativa entre el precio regulado interno y el valor comercial vigente en los mercados vecinos. Asimismo, su eficacia depende de una condición que el propio caso boliviano expuso como crítica: la integridad del software que lo ejecuta y la existencia de controles internos que impidan la manipulación del sistema por parte de quienes deberían operarlo. Un modelo de datos técnicamente sólido no sustituye la auditoría independiente, los registros de actividad no modificables ni un marco legal de protección de datos personales que delimite con claridad la finalidad del sistema, exigencia que el precedente venezolano vuelve ineludible.

En síntesis, el aporte de este trabajo no consiste en proponer un control nuevo allí donde ya existe uno, sino en fortalecer la capacidad analítica que el control existente no logró sostener. El diseño de una base de datos relacional capaz de integrar y relacionar la información dispersa de usuarios, vehículos, estaciones y cargas constituye, a la luz de la evidencia nacional e internacional revisada, el componente concreto que permite transitar de un modelo de simple autorización a un modelo de detección temprana de comportamientos irregulares, condición necesaria —aunque no suficiente por sí sola— para una fiscalización más efectiva del combustible subvencionado en Bolivia.